

A16. Pràctica: Inventari i monitorització amb Nmap i Wireshark/tshark

0226. Seguretat informàtica

GRUP: SMX2C

RA4. Implanta mecanismes per garantir la privacitat de la informació transmesa a través de xarxes informàtiques, instal·lant i configurant eines de monitorització i inventari.

NOM I COGNOMS: Posa el teu nom i cognoms.

DATA: Escriu la data.

Enunciat de l'activitat:

Aquesta activitat es ceneix a l'apartat NF5-AA2 (Inventari i monitorització de la xarxa) del RA4: inventari amb Nmap, captura i anàlisi de trànsit amb Wireshark/tshark, i seguretat en xarxes sense fils.

IMPORTANT — ús ètic: la captura de trànsit de xarxa només s'ha de fer sobre xarxes/equips propis o amb autorització explícita. Interceptar el trànsit d'altres persones sense consentiment és un delicte.

Part 1 · Inventari d'amfitrions actius

Pas 1. Consulta la teva pròpia adreça IP i la de la teva xarxa local (ipconfig a Windows, ip a o ifconfig a Linux), i executa un descobriment d'amfitrions sobre tota la subxarxa:

```
$ nmap -sn 192.168.1.0/24    # adapta el rang a la teva xarxa real
```

```
Terminal - nmap

$ nmap --top-ports 20 -sV -Pn 127.0.0.1
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-09-08 20:15 UTC
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.0000050s latency).

PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    closed ftp
22/tcp    closed ssh
23/tcp    closed telnet
25/tcp    closed smtp
53/tcp    closed domain
80/tcp    closed http
110/tcp   closed pop3
111/tcp   closed rpcbind
135/tcp   closed msrpc
139/tcp   closed netbios-ssn
143/tcp   closed imap
443/tcp   closed https
445/tcp   closed microsoft-ds
993/tcp   closed imaps
995/tcp   closed pop3s
1723/tcp  closed pptp
3306/tcp  closed mysql
3389/tcp  closed ms-wbt-server
5900/tcp  closed vnc
8080/tcp  closed http-proxy

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.28 seconds

$ nmap -sn 127.0.0.1/30
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-09-08 20:15 UTC
Nmap scan report for 127.0.0.0
Host is up.
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up.
Nmap scan report for 127.0.0.2
Host is up.
Nmap scan report for 127.0.0.3
Host is up.
Nmap done: 4 IP addresses (4 hosts up) scanned in 0.00 seconds
```

Captura real de referència: en aquest cas s'ha usat un rang de només 4 adreces (127.0.0.1/30) per a la demostració; -sn mostra quins amfitrions estan actius, sense escanejar-ne els ports.

Fes-ho amb la teva pròpia xarxa [CAPTURA] i respon: a) Quants dispositius actius has trobat? b) Per a un d'ells, executa també "nmap -sV <IP>" per identificar quins serveis té oberts. Quin dispositiu creus que és (router, ordinador, mòbil, impressora...) segons els serveis que mostra?

Part 2 · Captura i anàlisi de trànsit amb tshark

Pas 2. Instal·la Wireshark (o només la seva versió de terminal, tshark, amb ``apt install tshark``). Inicia una captura de 5 segons sobre la interfície de bucle local (loopback), mentre en un altre terminal fas una petició HTTP a un servidor local:

```
$ tshark -i lo -a duration:5 -w captura.pcap
(en un altre terminal, mentrestant:)
$ python3 -m http.server 9091 --bind 127.0.0.1 &
$ curl http://127.0.0.1:9091/
$ curl http://127.0.0.1:9091/nofile
```

Pas 3. Un cop feta la captura, analitza-la filtrant només el trànsit HTTP:

```
$ tshark -r captura.pcap -Y "http" -T fields \
-e frame.number -e ip.src -e ip.dst \
-e http.request.method -e http.request.uri -e http.response.code
```

```
Terminal - Wireshark/tshark

$ tshark -i lo -a duration:5 -w capture.pcap
Running as user "root" and group "root". This could be dangerous.
Capturing on 'Loopback: lo'
24 packets captured

$ tshark -r capture.pcap | head -8
1 0.000000000 127.0.0.1 → 127.0.0.1 TCP 74 45860 → 9091 [SYN] Seq=0 Win=65495 Len=0 MSS=65495 SACK_PERM TSval=1960549803 TSecr=0 WS=1024
2 0.000132764 127.0.0.1 → 127.0.0.1 TCP 74 9091 → 45860 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65483 Len=0 MSS=65495 SACK_PERM TSval=2726673778 TSecr=1960549803 WS=1024
3 0.000150355 127.0.0.1 → 127.0.0.1 TCP 66 45860 → 9091 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536 Len=0 TSval=1960549803 TSecr=2726673778
4 0.000429016 127.0.0.1 → 127.0.0.1 HTTP 143 GET / HTTP/1.1
5 0.000435730 127.0.0.1 → 127.0.0.1 TCP 66 9091 → 45860 [ACK] Seq=1 Ack=78 Win=65536 Len=0 TSval=2726673778 TSecr=1960549803
6 0.000957572 127.0.0.1 → 127.0.0.1 TCP 224 HTTP/1.0 200 OK [TCP segment of a reassembled PDU]
7 0.004001003 127.0.0.1 → 127.0.0.1 TCP 66 45860 → 9091 [ACK] Seq=78 Ack=159 Win=65536 Len=0 TSval=1960549807 TSecr=2726673782
8 0.004061409 127.0.0.1 → 127.0.0.1 HTTP 15891 HTTP/1.0 200 OK (text/html)

$ tshark -r capture.pcap -Y "http" -T fields \
-e frame.number -e ip.src -e ip.dst \
-e http.request.method -e http.request.uri -e http.response.code
4|127.0.0.1|127.0.0.1|GET|/
8|127.0.0.1|127.0.0.1|200
16|127.0.0.1|127.0.0.1|GET|/nofile|
20|127.0.0.1|127.0.0.1|404
```

Captura real: captura de 5 segons de trànsit al bucle local, mostrant primer els paquets bruts (encapçalament TCP de la connexió, seguit de la petició i resposta HTTP) i després el mateix trànsit filtrat només per HTTP, amb el mètode, la URI i el codi de resposta de cada petició ("GET/" → 200, "GET/nofile" → 404).

Reprodueix aquest experiment al teu equip (amb una web real, com <http://example.com>, si tens accés a Internet, o repetint l'exemple local) [CAPTURA] i respon: a) Quants paquets calen només per establir la connexió TCP ("three-way handshake"), abans que arribi la primera dada HTTP? b) Si en lloc de HTTP la petició hagués estat a una web HTTPS, hauries pogut veure el mètode i la URI de la petició amb aquest mateix filtre? Per què? c) Relaciona la resposta anterior amb el concepte de xifrat TLS que heu vist a la teoria.

Part 3 · Seguretat en xarxes sense fils

Sense necessitat de cap eina especial, revisa la configuració del teu propi router Wi-Fi (o el d'un familiar, amb permís) accedint al seu panell d'administració [CAPTURA de la pantalla de seguretat Wi-Fi, sense mostrar la contrasenya real]. Respon: a) Quin protocol de seguretat Wi-Fi té configurat (WEP/WPA/WPA2/WPA3)? b) Si NO és WPA2 o WPA3, quin risc concret suposa? c) Localitza l'opció per canviar-lo i explica quins passos caldria seguir (sense arribar a fer el canvi, per no desconnectar la xarxa de casa).

Cas pràctic final

Ets el tècnic de sistemes d'una petita empresa (60 llocs de treball repartits en 2 plantes) que mai ha tingut cap inventari de xarxa documentat. Elabora un pla d'actuació que inclogui: 1) quines eines faries servir per generar un primer inventari complet de dispositius connectats; 2) com distingiries un mapa físic d'un mapa lògic de la xarxa, i per què et caldrien tots dos; 3) en quines circumstàncies justificaries l'ús d'un sniffer (Wireshark) per diagnosticar un problema, i quines precaucions prendries per no vulnerar la privacitat dels usuaris; 4) quin protocol de seguretat Wi-Fi exigiries com a mínim per a la xarxa de convidats i per a la xarxa interna, i per què podrien ser diferents.

Fonts: Repositori "Materials" (GitHub, SMX-0226SI), NF5/AA2-InventariMonitoritzacio.md (CC-BY-SA-4.0); Wireshark (wireshark.org); Nmap (nmap.org); Kaspersky, "¿Qué es WEP, WPA, WPA2 y WPA3?".